

RETO TÉCNICO INGENIERO CLOUD

Nombre: Brayan Heredia

Fecha: 08/06/2026

1. Diferencia entre nube pública, privada e híbrida

TIPO	DEFINICIÓN	EJEMPLOS
Nube Pública	Infraestructura propiedad de un proveedor externo, accesible por múltiples clientes vía internet. Compartida pero aislada lógicamente.	AWS, Azure, Google Cloud
Nube Privada	Infraestructura dedicada exclusivamente a una sola organización, ya sea on-premise o gestionada por un tercero. Mayor control y seguridad.	OpenStack, VMware Cloud
Nube Híbrida	Combinación de nube pública y privada, permitiendo compartir datos y aplicaciones entre ambas. Mayor flexibilidad y optimización de costos.	AWS Outposts, Azure Stack

2. Tres prácticas de seguridad en la nube

2.1 Gestión de identidades y accesos (IAM)

- Principio de mínimo privilegio.
- Autenticación multifactor (MFA).
- Roles y políticas granulares.

2.2 Cifrado de datos

- Cifrado en reposo (volúmenes, bases de datos, S3).
- Cifrado en tránsito (TLS/SSL).
- Gestión de claves con KMS o servicios similares.

2.3 Monitoreo y auditoría continua

- Registro de actividades (CloudTrail, Azure Monitor).
- Detección de anomalías y amenazas (GuardDuty, Security Center).
- Análisis de configuraciones (AWS Config, Azure Policy).

3. IaC (Infrastructure as Code)

Definición: Práctica de gestionar y aprovisionar infraestructura mediante archivos de definición legibles por máquina (código), en lugar de procesos manuales o scripts interactivos.

Principales beneficios:

- Consistencia y eliminación de errores manuales.
- Versionamiento y trazabilidad de cambios.
- Automatización y despliegue rápido.
- Reutilización y modularidad.
- Documentación viva de la infraestructura.

Herramientas de IaC:

HERRAMIENTA	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Terraform	Multi-proveedor (AWS, Azure, GCP, etc.), lenguaje declarativo HCL, gestión de estado, plan de ejecución.
AWS CloudFormation	Nativo de AWS, plantillas YAML/JSON, stacks, drift detection, integración profunda con servicios AWS.

4. Métricas esenciales para monitoreo en la nube

CATEGORÍA	MÉTRICAS
Computo	CPU utilización, promedio de carga, número de instancias/pods.
Memoria	RAM usada, swap, caché.
Red	Latencia, throughput (entrada/salida), paquetes perdidos, errores.
Almacenamiento	IOPS, latencia de disco, espacio usado, throughput.
Aplicación	Tasa de peticiones (RPS), tiempo de respuesta (p95, p99), tasa de error (HTTP 5xx).
Negocio	Usuarios activos, conversiones, transacciones por segundo.
Costos	Gasto por servicio/etiqueta, forecast, anomalías.

5. Docker y sus componentes principales

Docker: Plataforma que permite empaquetar aplicaciones y sus dependencias en contenedores ligeros, portátiles y aislados.

Componentes principales:

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
Docker Engine	Servicio cliente-servidor que construye y ejecuta contenedores.
Docker Daemon	Servicio en segundo plano que gestiona imágenes, contenedores, redes y volúmenes.
Docker Client	Interfaz de línea de comandos para interactuar con el Daemon.
Docker Registry	Repositorio para almacenar y distribuir imágenes (Docker Hub, ECR, ACR).
Docker Image	Plantilla inmutable y en capas que contiene la aplicación y sus dependencias.
Docker Container	Instancia ejecutable de una imagen, aislada a nivel de proceso.
Dockerfile	Archivo con instrucciones para construir una imagen.
Docker Compose	Herramienta para definir y ejecutar aplicaciones multi-contenedor.
Volúmenes	Mecanismo para persistir datos más allá del ciclo de vida del contenedor.
Redes	Overlay, bridge, host, macvlan para comunicación entre contenedores.

6. Caso práctico

Proveedor seleccionado: AWS

Justificación:

- Amplia adopción en la industria.
- Gran variedad de servicios administrados.
- Alta disponibilidad y escalabilidad.
- Pago por uso.
- Integración nativa entre servicios.

Arquitectura propuesta.

Componentes:

Frontend	• Aplicación React, Angular o Vue.
----------	--

	• Hospedada en Amazon S3. • Distribuida mediante CloudFront (CDN).
Backend	• API desarrollado en Node.js, Java o Python. • Desplegada en AWS ECS Fargate o AWS Lambda. • Expuesta mediante API Gateway.
Base de datos	• Amazon RDS PostgreSQL. • Multi-AZ para alta disponibilidad.
Almacenamiento de objetos	• Amazon S3. • Almacena imágenes, documentos y archivos estáticos.
Seguridad	• AWS WAF para protección web. • IAM para control de accesos. • AWS Secrets Manager para credenciales.
Monitoreo	• CloudWatch para logs y métricas.

Flujo de funcionamiento

1. El usuario accede a la aplicación web.
2. CloudFront entrega el contenido estático almacenado en S3.
3. El frontend consume servicios REST mediante API Gateway.
4. API Gateway envía solicitudes al backend ejecutado en ECS Fargate.
5. El backend consulta o actualiza información en RDS PostgreSQL.
6. Las imágenes y archivos se almacenan en S3.
7. CloudWatch monitorea toda la solución.

Justificación de decisiones

COMPONENTE	SERVICIO AWS	JUSTIFICACIÓN
Frontend	S3 + CloudFront	Bajo costo y alta velocidad global.
Backend	ECS Fargate	No requiere administrar servicios.

API	API Gateway	Seguridad, escalabilidad y gestión centralizada.
Base de datos	RDS PostgreSQL	Servicio administrado con respaldos automáticos.
Archivos	S3	Alta disponibilidad y durabilidad.
Seguridad	IAM, WAF, Secrets Manager	Protección de accesos y aplicaciones.
Monitoreo	CloudWatch	Visibilidad operativa completa.

Consideraciones de Alta Disponibilidad y Escalabilidad

Para garantizar la continuidad del servicio y la tolerancia a fallos, la arquitectura incorpora los siguientes mecanismos:

- **Amazon RDS Multi-AZ:** Permite la replicación automática de la base de datos en una zona de disponibilidad secundaria para recuperación ante fallos.
- **AWS ECS Fargate Multi-AZ:** Las tareas del backend se distribuyen en varias zonas de disponibilidad para evitar puntos únicos de falla.
- **Amazon CloudFront:** Distribuye el contenido globalmente reduciendo la latencia y mejorando la disponibilidad.
- **Amazon S3 con Versionado:** Permite recuperar versiones anteriores de archivos eliminados o modificados accidentalmente.
- **Backups Automáticos de RDS:** Facilitan la recuperación de datos ante incidentes o errores operativos.
- **CloudWatch y Alarmas:** Monitorean el estado de los servicios y generan alertas ante eventos críticos.

Diseño de arquitectura

